7.15 Uma partícula carregada se move sob a influência de um campo elétrico apenas. É possível que a partícula se mova com uma velocidade constante? E se o campo elétrico for substituído por um campo magnético?

▷ Exercício teórico sobre velocidade de partícula em campos elétricos e magnéticos.

- no campo elétrico é impossível pois

$a = \frac{qE}{m}$; com q e E não nulos existe sempre aceleração portanto o valor de $\vec{v}$ muda.

- no campo magnético

$a = \frac{q(\vec{v} \times \vec{B})}{m}$, se $\vec{v}$ e $\vec{B}$ forem paralelos (ou antiparalelos) então $\vec{v} \times \vec{B} = 0$, a velocidade não iria sofrer alterações.

$\vec{v} \times \vec{B} = \vec{v} \cdot \vec{B} \cdot \sin\theta$, a força vai ser perpendicular a $\vec{v}$, então o sentido de $\vec{v}$ irá mudar mas não sua magnitude.